1 Descriptions microscopique et macroscopique d'un système

Systèmes thermodynamiques

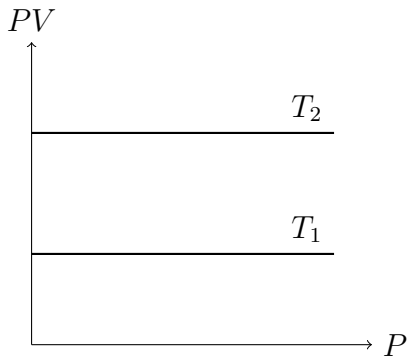
- On distingue trois principaux états physiques de la matière :
  - Solide : état compact et ordonné (structure cristalline), interactions fortes, volume propre, sans écoulement.
  - Liquide : état compact mais désordonné, particules proches mais mobiles, volume propre mais pas de forme propre (prend la forme du récipient).
  - Gazeux : état dispersé et désordonné, interactions faibles, grande distance entre particules, mouvement incessant (agitation thermique), occupation de tout l'espace offert, fortement compressible.
- La matière se décompose en éléments (ex. hélium), composés (eau) et mélanges (air).
- Un système thermodynamique est défini par sa frontière avec le milieu extérieur. On classe les systèmes selon les échanges possibles.

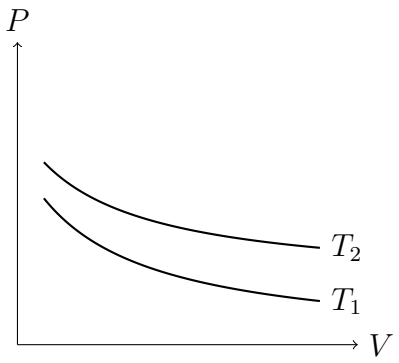
Système	**Échange de matière**	**Échange d'énergie**	**Exemple**
Ouvert	Oui	Oui	Casserole d'eau
Fermé	Non	Oui	Ballon de baudruche
Isolé	Non	Non	Thermos

- Échelle microscopique : échelle des atomes et molécules. Le système est décrit par les positions et vitesses de chaque particule.
- Échelle macroscopique : échelle humaine. Le système est décrit par un nombre réduit de variables mesurables (P, V, T).
- Le nombre d'Avogadro est $\mathcal{N}_A = 6,02 \times 10^{23}$. Ainsi, la mole est une quantité qui représente $\mathcal{N}_A$ objets.

État d'équilibre d'un système soumis aux forces de pression

- Les gaz sont les systèmes thermodynamiques les plus simples. On étudie leur comportement via des diagrammes expérimentaux.
- Diagramme d'Amagat : produit PV en fonction de P. Pour un gaz parfait, ce produit est constant à température fixée (droites horizontales).
- Diagramme de Clapeyron : pression P en fonction du volume V pour une quantité donnée de gaz à température constante.





- Pour décrire l'état d'équilibre d'un système, on utilise un nombre réduit de paramètres physiques appelés variables d'état.
- On distingue deux types de variables :
  - les variables intensives sont définies localement en tout point et ne dépendent pas de la taille du système (pression, température, masse volumique) ;
  - les variables extensives dépendent de la taille du système (volume, masse, énergie interne, entropie).
- La température T (K) représente l'agitation des molécules. Elle est proportionnelle à l'énergie cinétique microscopique moyenne des particules.
- La pression P (Pa) résulte des chocs incessants des particules sur les parois. Plus les particules vont vite, plus les chocs sont énergétiques, et plus la pression est élevée.
- L'équilibre thermodynamique d'un système nécessite plusieurs équilibres simultanés : thermique, chimique, mécanique. Ils correspondent respectivement à une répartition uniforme de température, de densité particulaire et de pression.
- Rappelons que la force exercée par un gaz sur une surface est mesurée par la pression. Ainsi,

$$\vec{F} = P \cdot S \cdot \vec{n}.$$

  On retiendra $P_{atm} = 1$ bar $= 1013$ hPa.
- Un gaz parfait est constitué d'atomes ou de molécules modélisés par des sphères dures dont le diamètre est négligeable devant la distance moyenne qui les sépare. Les seules interactions entre les particules sont des interactions élastiques au cours des chocs, il n'y a donc pas d'interaction à distance.
  Ce modèle conduit à l'équation d'état des gaz parfaits :

$$PV = nRT.$$

  Avec la pression P (Pa), le volume V ($\underline{\mathrm{m}^3}$), la quantité de matière n (mol), la constante des gaz parfaits $R \approx 8,314$ J·K^{-1}·mol^{-1}, et la température $T = \theta + 273$ (K).
  Notons enfin que le modèle du gaz parfait est inadapté à haute pression.
- Le volume molaire est le volume occupé par une mole de gaz (L $\cdot$ mol^{-1}).
  Pour un gaz parfait, il ne dépend donc que de T et P. Ainsi, sous les conditions standards, il vaut $22,4$ L $\cdot$ mol^{-1}.
- Le volume massique est le volume occupé par un kilogramme de particule :

$$v = \frac{V}{m} = \frac{1}{\rho}.$$

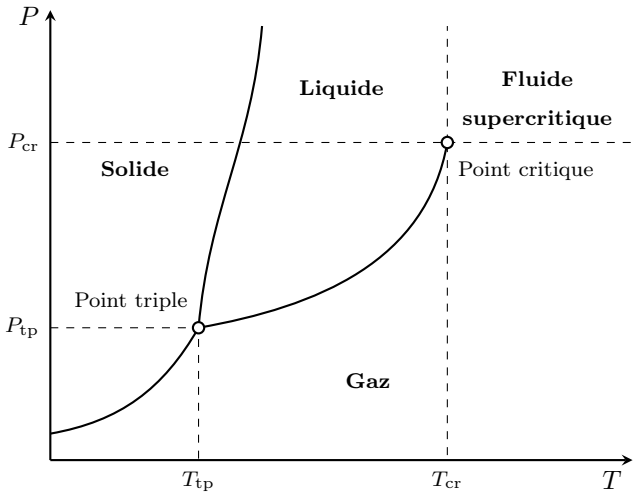
- Les liquides et solides sont des phases condensées. Contrairement aux gaz, les particules sont proches et interagissent fortement. On considère que le volume varie très peu avec la pression ou la température.

Description d'un corps pur diphasé

- Un corps pur est constitué d'une seule espèce chimique (à la différence d'un mélange).
- Une phase est une zone de l'espace dans laquelle les paramètres physiques varient continûment. Elle est dite homogène si sa composition et son état physique sont les mêmes en tout point.
- Une transition de phase est une transformation thermodynamique au cours de laquelle tout ou une partie d'un système change de phase.

– Pour un corps pur, à une pression donnée, le changement d'état s'effectue à température constante.

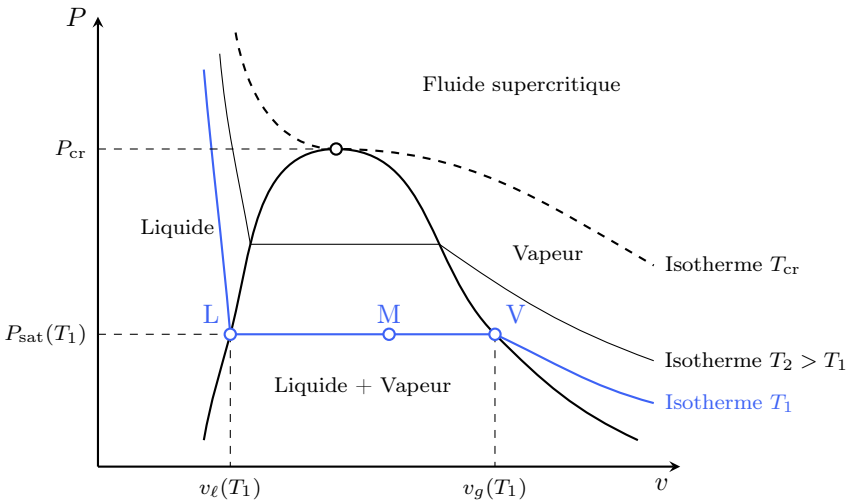
– Le diagramme (P, T) d'un corps pur représente les domaines d'existence des phases solide, liquide et gaz dans le plan Pression-Température. Les courbes délimitent les frontières où deux phases coexistent à l'équilibre.



Au-delà du point critique, on ne peut plus distinguer le liquide du gaz ni observer de transition de phase brusque.

– L'équilibre liquide-vapeur est souvent étudié sur le diagramme de Clapeyron (P, V) ou (P, v) avec v le volume massique.
Pour une température fixée inférieure à la température critique, l'isotherme présente trois parties :
- Une courbe décroissante à gauche (liquide seul).
- Un palier horizontal de changement d'état à la pression de vapeur saturante $P_{sat}(T)$. Sur ce palier, liquide et vapeur coexistent.
- Une courbe décroissante à droite (gaz seul).

La courbe de saturation délimite alors la zone de coexistence diphasé (sous la cloche). Elle est constituée de deux parties se rejoignant au point critique :
- Courbe d'ébullition (à gauche) : lieu des points de liquide saturé (apparition de la première bulle de vapeur).
- Courbe de rosée (à droite) : lieu des points de vapeur saturée (apparition de la première goutte de liquide).



On appelle pression de vapeur saturante P_{sat}, la pression à laquelle la phase gazeuse d'une substance est en équilibre avec sa phase liquide à une température donnée.

– Titre massique : pour un mélange liquide-vapeur contenant une masse m_g de gaz et m_ℓ de liquide, on définit le titre en gaz x_g (ou x) et le titre en liquide x_ℓ ainsi :

$$x_g = \frac{m_g}{m_g + m_\ell} \; ; \qquad x_\ell = \frac{m_\ell}{m_g + m_\ell} \; ; \qquad x_g + x_\ell = 1.$$

– La loi des moments permet de déterminer la composition du mélange à partir du diagramme (P, v). Si M est le point du mélange sur le palier, L le point du liquide saturé et V le point du gaz saturé (vapeur sèche), alors

$$x_g = \frac{LM}{LV} = \frac{v - v_\ell}{v_g - v_\ell}$$

où v, v_ℓ et v_g sont les volumes massiques respectifs du mélange, du liquide saturé et du gaz saturé.